Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le produit scalaire

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Calculer le produit scalaire de deux vecteurs à l'aide de la projection orthogonale.
- Utiliser la forme trigonométrique du produit scalaire.
- Connaître et utiliser les propriétés du produit scalaire ; caractériser l'orthogonalité.
- Utiliser le produit scalaire dans le triangle : théorème d'Al-Kashi, théorème de la médiane, relations métriques dans le triangle rectangle.

Prérequis

- Projection orthogonale, calcul vectoriel.
- Trigonométrie (cosinus d'un angle).
- Théorème de Pythagore.

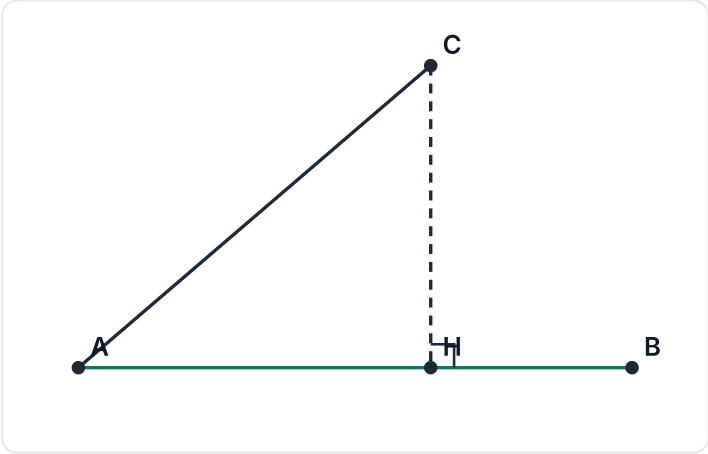
I. Produit scalaire de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ deux vecteurs non nuls, et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB). Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le réel :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le **même sens** ;
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$ s'ils sont de **sens contraires**.

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.



H est le projeté orthogonal de C sur (AB) : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$.

Exemple

ABC est un triangle équilatéral de côté 4 et I le milieu de $[AB]$ (projeté orthogonal de C sur (AB)) : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AI = 4 \times 2 = 8$.

II. Forme trigonométrique

Propriété

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, avec $\theta = \widehat{BAC}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\theta.$$

Démonstration

Si θ est aigu, $AH = AC\cos\theta$ et $\overrightarrow{AH}$ a le sens de $\overrightarrow{AB}$. Si θ est obtus, $AH = AC\cos(\pi-\theta) = -AC\cos\theta$ et les sens sont contraires. Dans les deux cas, $\vec{u}\cdot\vec{v} = AB \times AC \times \cos\theta$.

Exemple

$\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et l'angle entre eux vaut $\dfrac{2\pi}{3}$: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 3 \times 4 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = -6$.

III. Propriétés

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel k :

- **symétrie** : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$;
- **linéarité** : $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$ et $(k\vec{u})\cdot\vec{v} = k(\vec{u}\cdot\vec{v})$;
- **carré scalaire** : $\vec{u}\cdot\vec{u} = \vec{u}^{\,2} = \|\vec{u}\|^2 \geq 0$; en particulier $\overrightarrow{AB}^{\,2} = AB^2$.

Propriété — Identités remarquables

$$(\vec{u}+\vec{v})^2 = \vec{u}^{\,2} + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^{\,2} \qquad (\vec{u}-\vec{v})^2 = \vec{u}^{\,2} - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^{\,2} \qquad (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \vec{u}^{\,2} - \vec{v}^{\,2}.$$

On en déduit : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$.

Définition — Orthogonalité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si $\vec{u} = \vec{0}$, $\vec{v} = \vec{0}$, ou si leurs directions sont perpendiculaires.

Propriété

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

IV. Applications dans le triangle

Théorème — Théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC avec $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}.$$

Démonstration

$BC^2 = \overrightarrow{BC}^2 = \left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right)^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}.$

Remarque

Si $\hat{A} = 90°$, on retrouve le théorème de Pythagore.

Exemple

$AB = 5$, $AC = 8$ et $\hat{A} = 60°$: $BC^2 = 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \dfrac{1}{2} = 49$, donc $BC = 7$.

Théorème — Théorème de la médiane

Soit I le milieu de $[BC]$. Pour tout triangle ABC :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AI^2 - \frac{BC^2}{4}.$$

Propriété — Relations dans le triangle rectangle

Si ABC est rectangle en A et H est le pied de la hauteur issue de A :

$$BA^2 = BH \times BC \qquad CA^2 = CH \times CB \qquad AH^2 = HB \times HC \qquad AH \times BC = AB \times AC.$$

Démonstration — Pour $BA^2 = BH \times BC$

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ se calcule de deux façons : avec le projeté de A sur (BC), c'est $BH \times BC$; avec le projeté de C sur (BA), qui est A, c'est $BA \times BA = BA^2$.

Exercices

Exercice 1 — Avec la projection

$ABCD$ est un carré de côté 3. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$.

Exercice 2 — Forme trigonométrique

On donne $\|\vec{u}\|=2$, $\|\vec{v}\|=5$ et $\vec{u}\cdot\vec{v}=-5$. Déterminer la mesure de l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 3 — Calcul vectoriel

On donne $\|\vec{u}\|=3$, $\|\vec{v}\|=2$ et $\vec{u}\cdot\vec{v}=1$. Calculer $(\vec{u}+\vec{v})^2$, $(2\vec{u}-\vec{v})\cdot\vec{v}$ et $\|\vec{u}-\vec{v}\|$.

Exercice 4 — Al-Kashi

Un triangle ABC vérifie $AB=4$, $AC=6$ et $BC=8$. Calculer $\cos\hat{A}$. L'angle $\hat{A}$ est-il aigu ou obtus ?

Exercice 5 — Triangle rectangle

ABC est rectangle en A, H est le pied de la hauteur issue de A, $BH=2$ et $HC=8$. Calculer AH, AB et AC.

Exercice 6 — Série — calculs

ABC est un triangle avec $AB=4$, $AC=6$ et $\widehat{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire BC (on développera $BC^2=\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)^2$).

Exercice 7 — Série — orthogonalité dans un repère

On donne $A(1;2)$, $B(4;3)$ et $C(2;-1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Que peut-on conclure ?
2. Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice 8 — Approfondissement — théorème de la médiane

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$.

1. Montrer que $AB^2+AC^2=2AI^2+\dfrac{BC^2}{2}$ (développer $\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}\right)^2+\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}\right)^2$).
2. Application : $AB=5$, $AC=7$, $BC=8$. Calculer AI.

Exercice 9 — Approfondissement — ensemble de points

A et B sont deux points tels que $AB = 6$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, puis tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$ (on introduira le milieu I de $[AB]$: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- Le projeté de C sur (AB) est B : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 = 9$.
- $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$: produit nul.
- $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -AB^2 = -9$.

Corrigé de l'exercice 2

$\cos\theta = \dfrac{-5}{2 \times 5} = -\dfrac{1}{2}$, donc $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$ (soit $120°$).

Corrigé de l'exercice 3

- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = 9 + 2 + 4 = 15$.
- $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{v} = 2\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v}^{\,2} = 2 - 4 = -2$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 2 + 4 = 11$, donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{11}$.

Corrigé de l'exercice 4

$64 = 36 + 16 - 2 \times 6 \times 4\cos\hat{A}$, donc $\cos\hat{A} = \dfrac{52 - 64}{48} = -\dfrac{1}{4} < 0$: l'angle $\hat{A}$ est obtus.

Corrigé de l'exercice 5

$AH^2 = HB \times HC = 16$, donc $AH = 4$. $BC = 10$; $AB^2 = BH \times BC = 20$, $AB = 2\sqrt{5}$; $AC^2 = CH \times CB = 80$, $AC = 4\sqrt{5}$. (Vérification : $20 + 80 = 100 = BC^2$.)

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 6 \times \cos\dfrac{\pi}{3} = 12$.
2. $BC^2 = AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + AB^2 = 36 - 24 + 16 = 28$, $BC = 2\sqrt{7}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\overrightarrow{AB}(3;1)$, $\overrightarrow{AC}(1;-3)$: $3 - 3 = 0$, le triangle est rectangle en A.
2. $AB = AC = \sqrt{10}$: $\mathcal{A} = \dfrac{\sqrt{10} \times \sqrt{10}}{2} = 5$ u.a.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\overrightarrow{IC} = -\overrightarrow{IB}$: la somme vaut $2AI^2 + 2IB^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \left(\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}\right) = 2AI^2 + 2\left(\dfrac{BC}{2}\right)^2$.

2. $25 + 49 = 2AI^2 + 32$, donc $AI^2 = 21$ et $AI = \sqrt{21}$.

Corrigé de l'exercice 9

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - 9$. Égal à 0 : $MI = 3$, cercle de diamètre $[AB]$. Égal à 7 : $MI^2 = 16$, cercle de centre I et de rayon 4.